

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

En la aplicación accederán:

Personal de Sala: Podrán realizar operaciones relacionadas con la circulación (préstamos y devoluciones) y la gestión de usuarios. No tendrán permisos para modificar el catálogo de documentos.

Personal de Adquisiciones: Podrán realizar cualquier operación sobre el catálogo de documentos y ejemplares, así como la gestión de usuarios. No podrán realizar préstamos ni devoluciones.

Administrador: Podrán realizar cualquier operación sobre usuarios, catálogo y préstamos. Tiene acceso total al sistema.

USUARIOS

Un usuario tiene:

- DNI (identificador único)
- Nombre
- Apellidos
- Teléfono
- E-Mail
- Dirección
- Fecha de Alta
- Sancionado (Sí/No)
- Fecha Fin Sanción

- Máximo de Préstamos (Por defecto: 5)

Actores

El Personal de Sala y Personal de Adquisiciones podrán:

- **Dar de alta usuarios:** Permite registrar nuevos usuarios ingresando sus datos personales. El sistema valida que el DNI no esté duplicado.
- **Consultar información del usuario:** Permite buscar y acceder a la información de un usuario a través de su DNI.
- **Ver préstamos activos del usuario:** Se puede acceder a la lista de ejemplares que el usuario tiene actualmente en su poder.
- **Listar todos los usuarios:** Se proporciona una función para mostrar el listado completo de usuarios registrados.
- **Verificar sanciones:** El sistema indica visualmente si un usuario está sancionado y hasta cuándo.

El Administrador podrá:

- El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades anteriores.
- **Modificar usuario:** Permite editar los datos de contacto o aplicar/levantar sanciones manualmente.
- **Dar de baja usuarios:** Permite eliminar usuarios del sistema, siempre y cuando no tengan préstamos activos ni deudas pendientes.

DOCUMENTOS Y EJEMPLARES

Un documento (Título) tiene:

- Código (ISBN o ID único)
- Título

- Autor
- Editorial
- Año de Publicación
- Género
- Idioma
- Empleado que realizó el alta
- Tipo (Libro o Audiolibro)

Si es **Libro** tiene además:

- Número de Páginas
- Encuadernación
- Edición

Si es **Audiolibro** tiene además:

- Duración (en segundos)
- Formato (MP3, WAV, etc.)
- Narrador

Un **Ejemplar** (Copia física) tiene:

- Código de Barras (identificador único del ejemplar)
- Ubicación física
- Estado
- Empleado que realizó el alta

El estado de un ejemplar puede ser:

- **Disponible:** Listo para prestar.
- **Prestado:** En posesión de un usuario.
- **En Reparación:** No disponible temporalmente.
- **Baja:** Eliminado lógicamente del catálogo.
- **Reservado:** Apartado para un usuario.

Actores

El Personal de Sala podrá:

- **Consultar catálogo:** Buscar documentos por título, autor o género.
- **Consultar disponibilidad:** Verificar si existen ejemplares disponibles (no prestados) de un documento específico.

El Personal de Adquisiciones podrá:

- **Dar de alta documentos:** Registrar nuevos títulos (Libros o Audiolibros) en el sistema. El sistema registra automáticamente al empleado que realiza la acción.
- **Dar de alta ejemplares:** Añadir nuevas copias físicas a un documento existente, generando su código de barras. El sistema registra al empleado que realiza la adquisición.
- **Dar de baja ejemplares:** Realizar una **baja lógica** de un ejemplar (cambiar estado a “Baja”), manteniéndolo en el historial pero excluyéndolo de la disponibilidad.
- **Dar de baja documentos:** Eliminar un título del catálogo solo si no tiene ejemplares prestados asociados.
- **Ver estadísticas:** Consultar cuál ha sido el documento más leído (prestado) en el último mes.
- **Listar ejemplares de un documento:** Ver el estado y ubicación de todas las copias asociadas a un título.

El Administrador podrá:

- El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del Personal de Adquisiciones y del Personal de Sala.

PRÉSTAMOS

Un préstamo tiene:

- ID de Préstamo
- Usuario solicitante
- Empleado que lo realiza
- Fecha de Préstamo
- Fecha de Devolución Prevista
- Fecha de Devolución Real
- Estado
- Lista de Ejemplares incluidos

El estado puede ser:

- **En Proceso:** El usuario tiene los libros.
- **Finalizado:** Todos los ejemplares han sido devueltos.
- **Cancelado:** El préstamo se anuló.

Las reglas de tiempo son:

- **Libros:** 15 días de préstamo.
- **Audiolibros:** 10 días de préstamo.

Actores

El Personal de Sala podrá:

- **Registrar préstamo:** Crear un nuevo préstamo seleccionando un usuario y uno o varios ejemplares. El sistema valida que el usuario no esté sancionado y registra al empleado actual.
- **Registrar devolución total:** Finalizar un préstamo cuando el usuario entrega todos los ítems.
- **Registrar devolución parcial:** Devolver uno de los ejemplares de un préstamo múltiple, manteniendo el préstamo activo para el resto.
- **Renovar préstamo:** Extender la fecha de devolución si el préstamo no está vencido ni el documento reservado.
- **Consultar préstamos de un usuario:** Ver el historial de préstamos finalizados y activos de un cliente.
- **Consultar préstamos de un documento:** Ver quién tiene o ha tenido prestado un título específico.
- **Gestionar morosos:** Listar todos los préstamos que se encuentran en estado “Vencido” y ver los datos de contacto del usuario.

El Personal de Adquisiciones podrá:

- No tiene acceso a la creación ni gestión de préstamos.

El Administrador podrá:

- El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del Personal de Sala.